Numerisk Lineær Algebra F2024
Opgavesæt 9

Opgave 9.1. Bestem mindste kvadraters løsninger i python ved hjælp af QR-dekomponering beregnet via forbedret Gram-Schmidt til de følgende problemer:

(a) Find et anden grads polynomium $y = ax^2 + bx + c$ tæt ved datapunkterne

x	0,0	1,9	3,1	6,2	7,1
y	4,1	3,1	2,9	4,2	4,8

(b) Omskriv ligningen for en cirkel $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ til formen $Ax + By + C = x^2 + y^2$, med A, B, C kun bestemt af a, b og r. Brug denne omskrivning til at bestemme en cirkle tæt ved datapunkterne

x	−1,2	−0,7	−0,6	−0,3	0,1	1,5	1,6	1,6	2,0	2,2
y	0,8	−0,8	−0,5	1,4	−0,7	−1,5	−1,0	1,8	−0,5	0,4

Giv gerne plots der illustrerer datapunkterne og den fundne løsning.

Opgave 9.2. For de følgende samlinger x-værdier beregn konditionstallet for det tilsvarende Vandermonde matrix `np.vander(...,4)`.

(a) $x_0 = 0.0$, $x_1 = 0.5$, $x_2 = 1.0$, $x_3 = 1.5$, $x_4 = 2.0$,
(b) $x_0 = 1.0$, $x_1 = 1.5$, $x_2 = 2.0$, $x_3 = 2.5$, $x_4 = 3.0$,
(c) $x_0 = -1.0$, $x_1 = -0.5$, $x_2 = 0.0$, $x_3 = 0.5$, $x_4 = 1.0$
(d) $x_0 = -1.0$, $x_1 = -0.4$, $x_2 = 0.0$, $x_3 = 0.4$, $x_4 = 1.0$
(e) $x_0 = -1.0$, $x_1 = -0.6$, $x_2 = 0.0$, $x_3 = 0.6$, $x_4 = 1.0$

Hvilke konklusioner kan du drage?

Opgave 9.3. For de følgende matricer A (i) bestem en minimal samling søjler der udspænder søjlerummet $S(A)$, og (ii) brug SVD til at angive en ortonormal basis for $S(A)$.

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \end{bmatrix}$,

(b) $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$.

Opgave 9.4. Lad (x_i, y_i), $i = 0, \ldots, k-1$, være nogle datapunkter i $\mathbb{R}^2$. Ved at bruge normalligninger vis

(a) at den mindste kvadraters løsning for det konstante funktion $f(x) = c$ er givet ved $c = \overline{y}$, middelværdien for $y_0, \ldots, y_{k-1}$,

(b) at den mindste kvadraters løsning for det lineære funktion $f(x) = ax + b$ er givet ved

$$a = \frac{k\langle x, y\rangle - s_x s_y}{k\|x\|_2^2 - s_x^2} \quad \text{og} \quad b = \frac{\|x\|_2^2 s_y - s_x\langle x, y\rangle}{k\|x\|_2^2 - s_x^2}$$

hvor $s_x = \sum_{i=0}^{k-1} x_i$ og $s_y = \sum_{i=0}^{k-1} y_i$.

[Opgaven kunne godt gennemføres med Gram-Schmidt metoden, som er oftest til at foretrække over normalligninger, men matematisk giver begge det samme resultat.]

Opgave 9.5. For $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ med reduceret SVD $A = U\Sigma V^T$, lad $A^+ = V\Sigma^{-1}U^T \in \mathbb{R}^{n\times m}$ være dens pseudoinvers.

(a) Hvis A er kvadratisk, $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, og invertibel, vis at $A^+ = A^{-1}$.

(b) Vis generelt at
   (i) $AA^+A = A$,
   (ii) $A^+AA^+ = A^+$,
   (iii) $(AA^+)^T = AA^+$ og
   (iv) $(A^+A)^T = A^+A$.

Andrew Swann